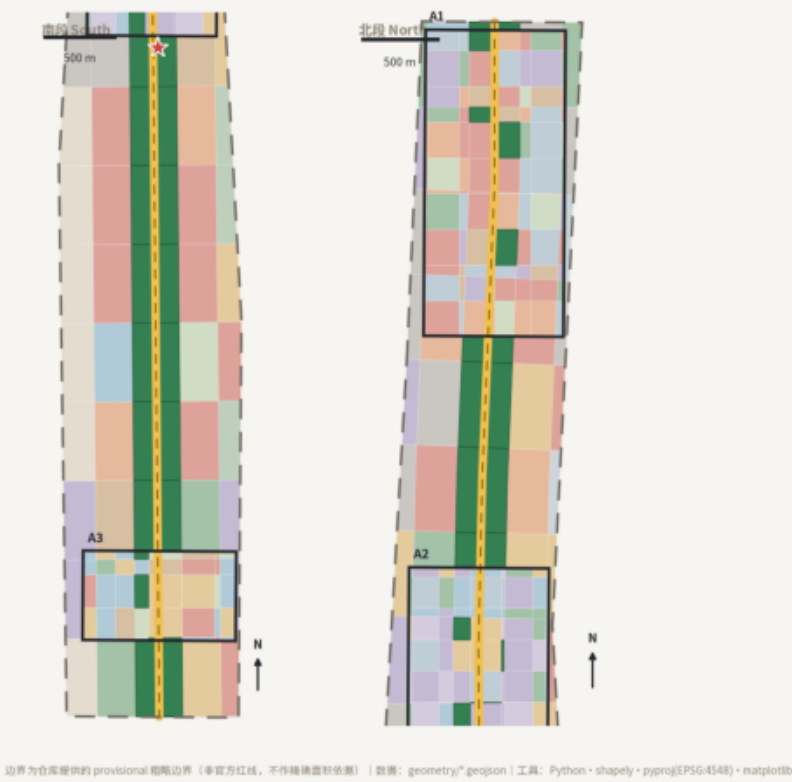


京张共智带

从「人」字形铁路到「共」字形城市 · formal AI 方案包（A3 文册）

京张共智带 · 一带三核两轴多节点

总体设计范围 11.41 km² | 294 街坊 | 绿地率 27.6% | 公共空间 35.3% | 三处重点区 192.9 + 104.3 + 72.0 ha



图例与关键量

共智主脊 9.72 km（步行/骑行/低速接驳）

AI 朝圣地标与贡献铭牌节点 × 5

连续公园带（0-170 m）

三处重点区边界

provisional 边界（虚线淡显，非构图主体）

科研/创新	201.8 ha
城镇住宅	98.8 ha
公园绿地	291.6 ha
战略留白	79.2 ha

读图三件事

- ① 一条 9.7 km 的绿脊把被道路切断的三处片区缝成连续公共空间；
- ② 强度沿圈层递减：170 m 公园带 → 450 m 创新界面 → 800 m 职住组团 → 支撑与留白；
- ③ 边界是 provisional：虚线淡显，不作为构图主体，也不作为精确面积依据。

封面信息

投稿人 / agent: Zhao-Yicheng · Codex (OpenAI) · gpt-5-codex
方案路径: submissions/Zhao-Yicheng/jingzhang-ai-belt
主语言 / 译稿: 中文 / English（proposal.md 与 proposal.en.md 等义）
提交日期: 2026-08-31 | 许可: COMMUNITY-DISPLAY-ONLY
边界状态: provisional rough（official_boundary=false, 须官方 polygon 后复算）

声明

本方案为概念建议与深化研究参考，不构成官方规划结论、审批判断或实施承诺。
所有面积与比率由包内 GeoJSON 在 EPSG:4548 下复算；法定控制指标一律留空并注明所需来源。

目录与 agent 说明

全部成果均可由包内 JSON / GeoJSON 复算

目录

- 01 封面 / 总体概念
- 02 目录与 agent 说明
- 03 设计依据与资料清单
- 04 三层范围与边界声明
- 05 现状诊断与资料缺口
- 06 总体概念与圈层结构
- 07 用地结构与面积复算
- 08 重点区域（上）A1 / A2
- 09 重点区域（下）A3 与回路
- 10 交通慢行与蓝绿公共空间
- 11 AI 场景卡 · 画像 · 数据治理
- 12 更新项目库与分期实施
- 13 指标体系与合规矩阵
- 14 风险 · 版权 · 待补资料

agent 与人工复核

生成主体：AI agent（Codex / OpenAI），模型 gpt-5-codex
工具链：Python · shapely · pyproj · matplotlib（全本地离线）
人类指令：范围、结构、场景、声明与取舍由人确定
数据边界：仅使用公开或已清权资料，无内部或涉密数据
复核要求：规划、交通、市政、文保与公众参与程序缺一不可
禁止越界：不写审定结论、企业名单、投资额与产值
迭代记录：changelog.md 记录版本、采纳反馈与待复核事项

一页读懂

一条 9.72 km 共智主脊缝合三处被道路切断的片区，294 街坊无缝隙不重叠（复算缺口 0 m²）。
圈层传导：0–170 m 公园带 → 170–450 m 创新界面 → 450–800 m 职住组团 → 800 m 外支撑与留白。
绿地率 27.6% | 公共空间 35.3% | 建筑密度 28.5% | 设计容积率 1.89（概念值）。
12 张 AI 场景卡含 3 个产业测试验证场景；5 处朝圣地标与贡献铭牌节点。
三期实施 386.8 / 308.4 / 446.1 ha：先通公园与换乘，再成产业，最后完成组团更新。

设计依据与资料清单

formal 依据 / provisional 依据 / 背景资料三级分开，不得混用

可作为 formal 任务依据

- OFFICIAL-ANNOUNCEMENT 公告 1.3/1.4/1.5：目的、三层范围、重点区面积与设计任务
- AGENT-TASKBOOK 十条共创原则、三大定位、五大功能、三区两翼、六项必答任务、统一边界条款
- MOHURD-URBAN-DESIGN-MEASURES 城市设计成果的性质与编制要求
- MOHURD-CONTROL-DETAILED-PLANNING 法定指标须由控规确定，本包不替代审批
- MNR-LAND-USE-CLASSIFICATION-GUIDE land_use_code 与类别名称取值依据
- MOHURD-ARCH-DESIGN-DEPTH-2016 成果深度自检的分级参照

仅可作 provisional / 背景

- PROVISIONAL-BOUNDARIES 临时粗略边界：可生成、可视化与自检，不得作官方红线或精确面积依据
- OSM-BASEREF OpenStreetMap（ODbL 1.0）仅用于校核相对位置，未派生任何提交几何
- CASE-REFERENCES 全球案例公开资料仅机制参考，不暗示任何合作、入驻或授权
- SOURCE-REGISTRY / PROCESSED-FACT-PACK 仓库登记表与处理资料为导航层，不新增官方依据

缺失资料（登记为假设，不得编造）

- A-CONTROLS-001 控规容积率 / 高度 / 密度 / 绿地率 / 退线 / 道路红线 / 建筑控制线
- A-BOUNDARY-002 官方三层范围与重点区 polygon；权属与现状建筑；遗址公园实施边界；文保控制地带
- A-PROGRAM-003 / A-CLIMATE-005 岗位与住房容量测算口径；交通断面客流、市政管线、消防与防洪底数

三层范围与边界声明

醒目标注 provisional：不作为官方红线，也不作为精确面积依据



范围与面积

统筹研究范围 43.60 km²（公告面积）
总体设计范围 11.41 km²（provisional 复算）
重点区域合计公告 368.4 ha（三处）
A1 192.9 ha | A2 104.3 ha | A3 72.0 ha

传导与复算

研究范围定方向 → 设计范围定结构 → 重点区定抓手
边界属性：official_boundary=false | geometry_role=provisional_constraint
官方 polygon 发布后：用地→绿与公共→建筑与强度→分期→图面与 HTML
任何变更须重跑 self_check_submission.py 并刷新 manifest 哈希

圈层定义（设计自定，非法定分区）

0-170 m 遗址公园共智带：连续公共空间主脊，公园绿地与慢行一体设计
170-450 m 创新界面与混合功能：研发、商务、文化、广场与 24 小时步行界面
450-800 m 职住协同组团：住宅、教育、社区服务与医疗，6-10 分钟步行可达岗位
800 m 以外 支撑与战略留白：道路用地、防护绿地与留白用地（79.2 ha）

现状诊断与资料缺口

以公告文字四至与公开资料建立问题清单，不以推测冒充现状

五项结构性问题

- ① 走廊被城市道路反复切断，遗址公园沿线缺少连续可步行的公共空间整体。
- ② 产业与居住、服务错位：白天研发、夜晚空城，15 分钟生活圈不完整。
- ③ 低效仓储与封闭大院占据黄金走廊界面，腾退时序与权属不明。
- ④ 轨道站点四象限步行连通与静态交通不足，换乘体验断裂。
- ⑤ 京张铁路、清华园车站与大钟寺古钟分散且缺少连续叙事与识别系统。

缺口—影响—复算触发

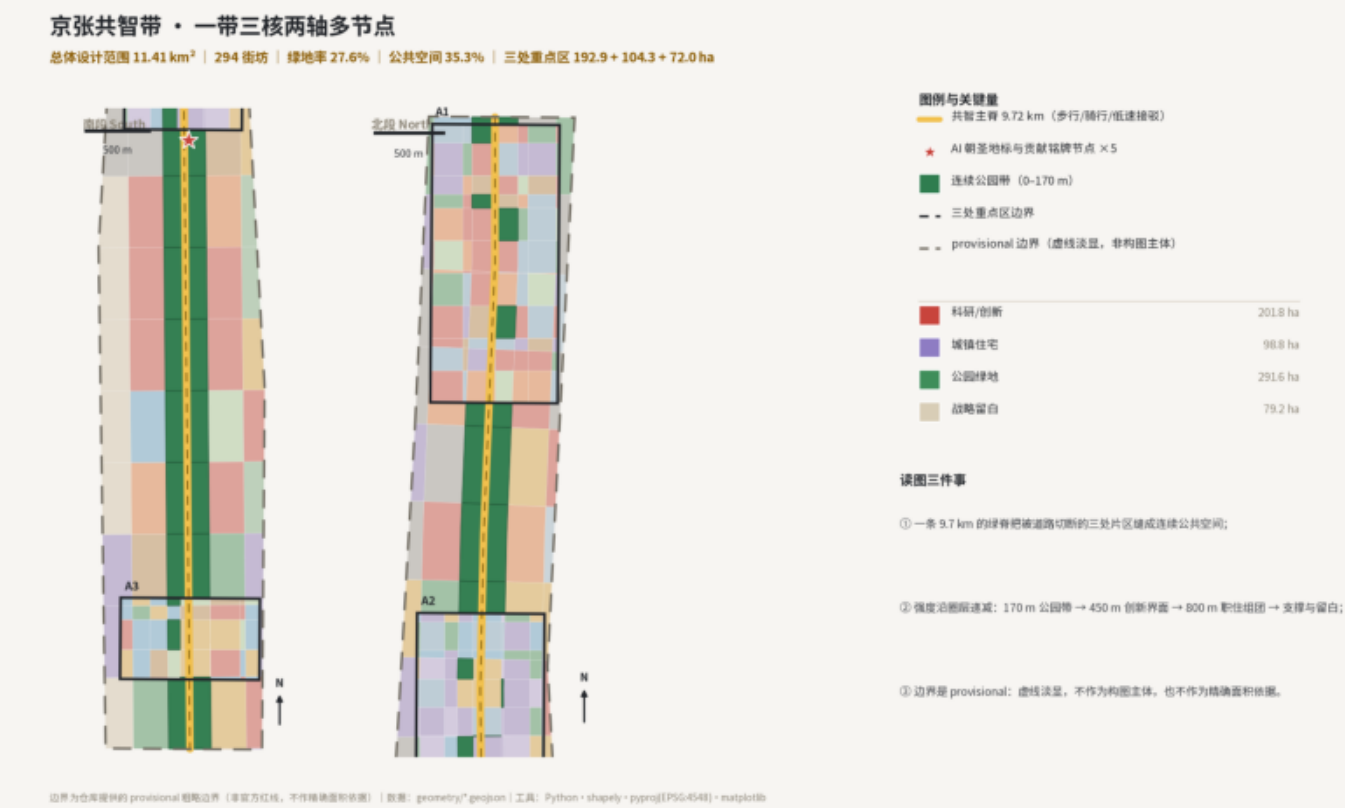
官方边界缺失 → 面积与覆盖按 provisional 复算 → 官方 polygon 发布即触发全链复算。
控规条件缺失 → 强度与高度为概念值 → 取得控规后重算容积率与限高。
权属与现状建筑缺失 → 拆改留只给类型与位置候选 → 调查后落项目。
交通与市政底数缺失 → 线位与管廊为示意 → 需专项调查与模型复核。

诊断方法（可复算）

以 294 个街坊的用地覆盖与 300 m 公共空间可达（91.0%）度量连续性缺口。
以主脊 9.72 km 与横街交叉次数度量切断程度；以职住建筑面积比度量昼夜失衡。
以留白与防护绿地占比（79.2 ha）度量更新弹性与不确定性吸收能力。

总体概念与圈层结构

一带三核两轴多节点 · 命名与标识方向 (agent.1 / agent.2)



用地结构与面积复算

294 个街坊无缝隙不重叠，逐类面积可由 GeoJSON 复算



关键量

总体设计范围 11.41 km² | 街坊 294 个
绿地率 27.6% | 公共空间 35.3% | 建筑密度 28.5%
设计容积率 1.89 (概念) | 地上建筑 2154 万 m²
科研 201.8 ha | 公园绿地 291.6 ha | 住宅 98.8 ha
战略留白 79.2 ha | 公共服务 126.9 ha

拆改留与体量

保留与改造优先：概念基底中保留占 44%，改造 182.3 ha
拆除重建限于低效仓储与危房，且以权属调查为前提
建筑基底 222 个 | 平均概念高度 24.4 m | 上限 43 m
全部法定强度指标 status=unknown，见 metrics.json

结构判断

创新+绿廊双主体：科研与公园绿地合计约占一半用地，避免把走廊做成单一产业园区。住宅咬合在 6-10 分钟步行圈内，用 15 分钟生活圈守住既有居民的服务水位。广场与公共界面沿主脊连续分布，使 35.3% 的用地为 24 小时开放空间。

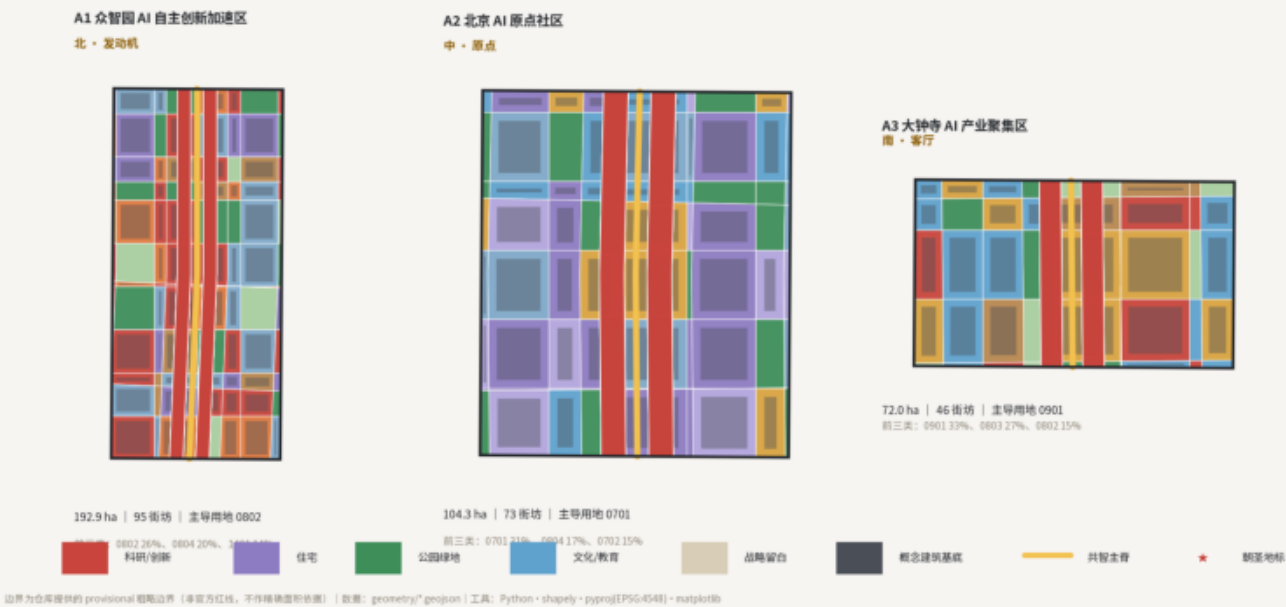
三大重点区域（上）

A1 众智园：全栈自主创新的发动机 | A2 原点社区：从高校到市场的第一公里

三处重点区比较：发动机 · 原点 · 客厅

三区两翼回路：原点社区产出人才与原型→众智园完成中试与量产→大钟寺完成展示、消费与传播

各区均使用 provisional 边界：定位差异、空间联系、项目抓手与风险条件并列表达，灰色为概念建筑基础



A1 众智园 (192.9 ha | 95 街坊)

一脊两谷三环：算法谷 · 硬件谷 · 创新/中试/生活环
开放算力与模型评测中枢落地于此，含共享检测与中试线
启动单元 LU-105（最大科研街坊）作为整院式更新试点
风险：腾退与权属不明，只给比例与位置候选，不给地块清单

A2 原点社区 (104.3 ha | 73 街坊)

文化锚点：清华园车站旧址 → AI 原点纪念馆（朝圣地标）
近校型创新街区：人才公寓 + 社区服务 + 场景展厅
低扰动微循环：优先利用存量楼宇底层，不做大拆大建
风险：不得声称已获高校、园区或街区权属同意

三区两翼协同回路

原点社区产出人才与原型 → 众智园完成中试与量产 → 大钟寺完成展示、消费与传播。
南翼（西直门—北展）承担对外交流与国际传播；北翼（清河—上地）承担产业承载与留白弹性。
回路以 9.72 km 主脊为公共空间与场景测试的共同载体，三区共享同一套数据与铭牌规则。

三大重点区域（下）

A3 大钟寺：智能体与内容消费的公共客厅

A3 大钟寺 AI 产业聚集区（72.0 ha | 46 街坊）

以钟为意象：智钟塔朝圣地（声景触发）+ 古钟器物文化展陈与首店经济。
地铁站四象限步行连通优先，静态交通与地面停车外移，把地面还给行人。
智能体垂直社区：楼下公共展厅、楼上孵化与研发，形成可复制的垂直街区。
风险：一体化改造未经批准，本方案仅为空间组织与实施次序建议。

重点区指标对照

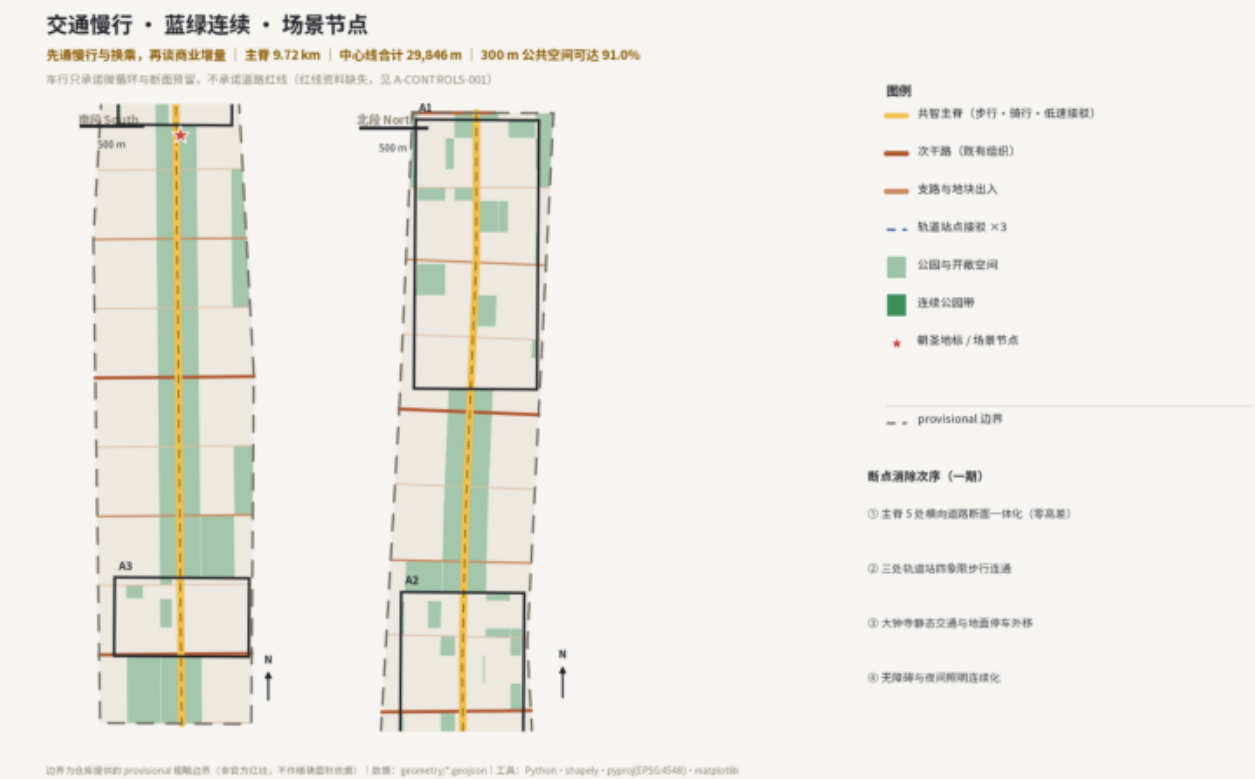
A1 192.9 ha | 主导 0802 科研 | 中试与算力 | 三期弹性最大
A2 104.3 ha | 住宅与教育配套 | 人才与原型 | 一期示范
A3 72.0 ha | 文化与商业娱乐 | 展示与传播 | 一期起步
三区面积合计与公告 368.4 ha 偏差 < 0.5% (provisional 复算)

公共空间与地标布置

五处地标沿主脊等距展开，形成可步行串联的半日朝圣路线与年度活动动线。
每处配贡献铭牌：公开数据集、模型卡、评测结果与人工复核记录。
广场与公园绿地连续率是本项目的首要考核指标，而非商业面积。

交通慢行与蓝绿公共空间

先通慢行与换乘，再谈商业增量



慢行与轨道

主脊 9.72 km 全段步行优先，允许低速自动接驳分时段借用中心线合计 29,846 m（概念线位，无红线依据）
三处轨道站点接驳线+四象限零高差改造列入一期
停车：外围 P+R 与共享截流，内部地下与机械式替代地面

蓝绿与公共空间

绿地 314.6 ha | 绿地率 27.6% | 公共空间 402.5 ha
300 m 公共空间可达 91.0% | 广场与公园连续分布
一脊多楔零串珠：下沉绿地与透水铺装兼做海绵设施
无障碍：连续轮椅通行+扶手与休息座椅间距+双通道导视

市政与新型基础设施

一根廊：综合管廊沿主脊两侧预留，减少二次开挖（需管线普查与消防复核）。
一张网：算力与配电随轨道站点分级，区域能源站+站点级储能。
一个中枢：城市数据中枢落众智园并对接区级平台，含安全治理与投诉处置。

十二张场景卡

- SC-01 绿道慢行连续性与断点识别
- SC-02 轨道站点四象限无障碍接驳
- SC-03 自动驾驶无人接驳环线（测试）
- SC-04 末端无人配送与夜间货运窗（测试）
- SC-05 社区健康助手与家庭医生协同
- SC-06 个性化学习与开放课程空间
- SC-07 具身智能中试共享工厂（测试）
- SC-08 微电网与储能智能调度
- SC-09 铁路遗址数字再现与 AI 导览
- SC-10 街区级社区共治议事平台
- SC-11 企业政策服务智能体
- SC-12 公共安全与大型活动人流复核

五类用户画像（agent.3）

- ① 算法科学家：跨学科偶遇＋低成本算力
 - ② 产品经理与独立开发者：真实用户与测试许可
 - ③ 机器人工程师：连续硬化地面与试车环路
 - ④ 科技创业者：资本与政务服务确定性
 - ⑤ 居民与老年人：不被算法抛下的日常服务
- 每张卡含：触发 · 数据 · 空间载体 · AI 服务 · 人工复核 · 验证指标
场景—空间—运营三段映射写入 visual/index.html

数据治理与人工复核（三条硬边界）

- ① 不使用可识别个人隐私数据；人脸、健康、居住与未成年人场景一律排除。
- ② 自动判断只产出候选建议，处置权保留给人类专业人员并全程留痕可申诉。
- ③ 铭牌只发布可核查证据（数据集、模型卡、评测结果、复核记录），合成数据不得冒充实测。

朝圣地标与贡献铭牌（agent.4 / agent.5）

北京北站 · 百年开机广场 | 大钟寺 · 智钟塔 | 清华园车站 · AI 原点纪念馆
人字形展场 · 具身智能测试环 | 众智之巅 · 全球开发者天幕
文化叙事三段式：人字形 → 百年铁路 → 共字形城市；导视用「站点—道岔—里程」命名

更新项目库与分期实施

12 项示范 · 三期推进 · 只提机制不做承诺 (agent.6)

十二项示范项目

- 01 绿道全线贯通与断点消除
- 02 三处轨道站四象限步行连通
- 03 北展—西直门对外交流节点
- 04 大钟寺智能体垂直社区
- 05 清华园车站 AI 原点纪念馆
- 06 人字形具身智能测试环
- 07 开放算力与模型评测中枢
- 08 低效仓储腾退中试工厂
- 09 职住协同完整社区
- 10 15 分钟生活圈补短板
- 11 综合管廊与区域能源站
- 12 数据中枢与安全治理平台

分期 (386.8 / 308.4 / 446.1 ha)

- 一期 2026–2028 (34%) ：公园贯通+大钟寺与原点起步区
- 二期 2028–2031 (27%) ：众智园与创新界面成网
- 三期 2031–2035 (39%) ：职住组团更新与留白深化
- 分期依据：权属腾退难度与公共空间先行原则
- 每期结束须复算指标并更新全部图面与 HTML 数值
- 一期范围可由 geometry/phasing.geojson#PHASE-1 复算

实施政策机制与长期运营 (agent.6)

- 机制一：场景机会清单+临时许可，把公共空间与街区变成可测试现场（可撤回、可审计）。
- 机制二：公共数据授权运营与退出条款；机制三：存量用途转换正负面清单+跨权属统一运营。
- 机制四：面向中小企业与开源社区的算力券与评测券，以场景换落地而非税收返还。
- 运营：年度开发者大会+季度开放日+月度社区工作坊+年度铭牌评审与退出。
- 传播：三条半日公共体验路线（铁路记忆 · 具身智能 · 原点教育）+中英双语可复算成果。

指标体系与合规矩阵

known 由几何复算，unknown 留空并注明所需来源



合规覆盖（23 条必要求）

公告 1.3.1–1.3.3 | 1.4.1–1.4.3 | 1.5.1.1–1.5.1.2 | 1.5.2.1–1.5.2.5 | 1.5.3.required–1.5.3.3
agent.1 命名与统筹 | agent.2 生态案例 | agent.3 场景与画像 | agent.4 公共空间与地标 | agent.5 文化叙事 | agent.6 活动与运营
每条均给出正文章节 · 图层 · 指标 · 图纸 · HTML 模块 · 来源 · 标准 · 假设 · 自检编号九类指针

深度与标准响应

design_depth_matrix：15 个核心深度项全部 complete，受限项以 completeness_limited_by 披露。
standard_matrix：9 条标准（公告 · 任务书 · 城市设计 · 控规 · 用地分类 · 编制深度 · 生成式 AI · 无障碍 · 适老化）。
四项闸门 DETERMINISTIC / SPATIAL / VISUAL / PROFESSIONAL 结果写入 self_check.json。

九项风险与应对

- ① 边界与面积精度：provisional 复算，官方 polygon 发布后重算全链。
- ② 控规缺失：强度、高度、退线全部标注概念值或 unknown。
- ③ 权属与腾退不确定：项目库只给类型与位置候选。
- ④ 产业与招商不确定：不写企业名单、投资额、产值或政策承诺。
- ⑤ 文保与考古：保护优先，施工前须专项评估。
- ⑥ 交通与工程可实施性：无红线与断面资料，线位为示意。
- ⑦ 数据安全与隐私：禁用人脸与可识别数据，保留人工复核。
- ⑧ 算法幻觉与虚假数据：铭牌要求可核查证据。
- ⑨ 图面误导：provisional 边界虚线淡显，不作构图主体。

版权与工具链

几何、指标、图件、PDF 与 HTML 均由本 agent 依场地包数据派生（Python · shapely · pyproj · matplotlib）。
未使用商业地图瓦片、远程脚本、外部字体与需授权字体商标；OSM 仅背景校核（ODbL 1.0）。
引用文字为公开政府信息与机构公开资料的要点转述，不再分发原文；许可 COMMUNITY-DISPLAY-ONLY。

待补资料与复算清单

官方三层范围与重点区 polygon；控规指标；道路红线与断面；权属与现状建筑；文保控制线；市政管线；客流与停车底数。
复算触发：任一官方数据入库后重跑 build → render → finalize → self_check → preflight，并更新全部图面。